サポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 06, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-volumes-ontap-9140-relnotes/reference-configs-aws.html on December 06, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

サポートされている構成 1
AWS でサポートされる構成 1
Azure でサポートされる構成 4
Google Cloud でサポートされている構成 9

サポートされている構成

AWS でサポートされる構成

AWS では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

サポートされるノード数

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 AWS ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

サポートされるストレージ

Cloud Volumes ONTAP では、データ階層化用に複数のタイプの EBS ディスクと S3 オブジェクトストレージがサポートされています。最大ストレージ容量は、選択したライセンスによって決まります。

ライセンス別のストレージサポート

各ライセンスでサポートされる最大システム容量は異なります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップでは、この制限を超えることはサポートしていません

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースの **BYOL**	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク**+** オブジェクトストレージ）[1]	500GiB	2TiB	10TiB	368TiB [2]	ライセンスあたり 368 TiB [2]	2 PiB [2]

1. HA ペアの場合、容量の上限は HA ペア全体に適用されます。ノード単位ではありません。たとえば、Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。
2. 一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。ディスクの制限については、を参照してください "ストレージの制限"。
3. PAYGO Explore を除くすべての Cloud Volumes ONTAP 構成で SSD を使用する場合は、書き込みパフォーマンスの向上が有効になります。
4. スループット最適化 HDD （ st1 ）を使用している場合、オブジェクトストレージへのデータの階層化は推奨されません。

サポートされるディスクサイズ

AWS では、アグリゲートに同じサイズのディスクを最大 6 本含めることができます。ただし、Amazon EBS

Elastic Volumes機能をサポートする構成では、アグリゲートに最大8本のディスクを含めることができます。 "Elastic Volumesのサポートに関する詳細情報"

汎用 **SSD** （ **GP3** および **gp2** ）	プロビジョニングされた **IOPS - SSDs** （ **io1** ）	スループット最適化 **HDDs** （ **st1** ）
• 100GiB • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB	• 100GiB • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB	• 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB

サポートされる **EC2** コンピューティング

各 Cloud Volumes ONTAP ライセンスでサポートされる EC2 インスタンスタイプは異なります。次の表に、サポートされる各インスタンスタイプの vCPU 、 RAM 、および帯域幅を示します。 "最新かつ完全な情報については、 AWS を参照してください EC2 インスタンスタイプの詳細です"。

次の表に示す帯域幅は、各インスタンスタイプごとにドキュメント化されている AWS の制限に一致しています。これらの制限は、 Cloud Volumes ONTAP が提供する機能と完全に一致しているわけではありません。想定されるパフォーマンスについては、を参照してください "NetApp テクニカルレポート 4383 ：アプリケーションワークロードを使用した Amazon Web Services における Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性"。

使用許諾	サポートされるインスタンス	**vCPU**	**RAM**	**Flash Cache ^1 ^**	ネットワーク帯域幅（ **Gbps** ）	**EBS** 帯域幅（ **Mbps** ）	高速書き込み速度 ²
* 他のライセンスを調査 *	m5.xlarge のように指定します	4.	16	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポート（シングルノードのみ）
* 標準ライセンスまたはその他のライセンス *	R5.xlarge （ R5.xlarge ）	4.	32だ	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポート（シングルノードのみ）
	m5a.2xlarge	8	32だ	サポート対象外	最大 10 個	最大2,880	サポートされます
	m5.2xlarge	8	32だ	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポートされます

使用許諾	サポートされるインスタンス	**vCPU**	**RAM**	**Flash Cache ^1 ^**	ネットワーク帯域幅（**Gbps**）	**EBS** 帯域幅（**Mbps**）	高速書き込み速度 [2]
* Premium またはその他のライセンス *							

	ージ			象外			れます
	m5a.16 x ラージ	64歳	256	サポート対象外	12	9,500	サポートされます
使用許諾	サポートされるインスタンス	**vCPU**	**RAM**	**Flash Cache** [1]	ネットワーク帯域幅（**Gbps**）	**EBS** 帯域幅（**Mbps**）	高速書き込み速度
	m5.16 x ラージ	64歳	256	サポート対象外	20	9,500	サポートされます
	r5.12xlarge [3]	48歳	384だ	サポート対象外	10	9,500	サポートされます
	m5dn.24xlarge	64[4]	384だ	サポートされます	100です	1万9千ドル	サポートされます
	m6id.32xlarge（m6id.32xlarge）	64[4]	512	サポートされます	50です	4万だ	サポートされます

1. 一部のインスタンスタイプにはローカル NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。 "Flash Cache の詳細については、こちらをご覧ください"。
2. Cloud Volumes ONTAP では、 HA ペアを使用する場合、ほとんどのインスタンスタイプで高速な書き込みがサポートされます。シングルノードシステムを使用する場合、すべてのタイプのインスタンスで高速書き込みがサポートされます。 "書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
3. r5.12xlarge インスタンスタイプには、サポート性に関する既知の制限があります。パニックが原因でノードが予期せずリブートした場合は、トラブルシューティングに使用されるコアファイルがシステムで収集されず、問題の原因となる可能性があります。お客様はリスクと限定的なサポート条件に同意し、この状況が発生した場合はすべてのサポート責任を負います。この制限は、新規に導入した HA ペアおよび 9.8 からアップグレードした HA ペアに適用されます。ただし、新しく導入するシングルノードシステムには影響しません。
4. これらのEC2インスタンスタイプでは64個以上のvCPUがサポートされますが、Cloud Volumes ONTAP では最大64個のvCPUしかサポートされません。
5. EC2 インスタンスタイプを選択する場合は、そのインスタンスが共有インスタンスか専用インスタンスかを指定できます。
6. Cloud Volumes ONTAP は、予約済みまたはオンデマンドの EC2 インスタンスで実行できます。他のタイプのインスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

サポートされている地域

AWS リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。

Azure でサポートされる構成

Azure では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 Azure ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして使用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

シングルノードシステム

Cloud Volumes ONTAP をシングルノードシステムとして Azure に導入する場合は、次の構成から選択できます。

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースの **BYOL**	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク**+**オブジェクトストレージ）	500GiB	2TiB ^1	10TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB	2PiB
サポートされる仮想マシンタイプ	• DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • e4s_v3 • E8s_v3 • E32s_v3[3] • E48s_v3[3] • E64is_v3[3] • E4ds_v4[3] • E8ds_v4[3] • E32ds_v4[3] • E48ds_v4[3] • E80ids_v4[3] • L8s_v3[2] • L16s_v3[2] • L32s_v3[2] • L48s_v3[2] • L64s_v3[2]	• e4s_v3 • E4ds_v4[3]	• DS4_v2 • DS13_v2 • E8s_v3 • E8ds_v4[3] • L8s_v3[2]	• DS5_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 • E32s_v3[3] • E48s_v3[3] • E64is_v3[3] • E32ds_v4[3] • E48ds_v4[3] • E80ids_v4[3]	• DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • e4s_v3 • E8s_v3 • E32s_v3[3] • E48s_v3[3] • E64is_v3[3] • E4ds_v4[3] • E8ds_v4[3] • E32ds_v4[3] • E48ds_v4[3] • E80ids_v4[3] • L8s_v3[2] • L16s_v3[2] • L32s_v3[2] • L48s_v3[2] • L64s_v3[2]	• DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • e4s_v3 • E8s_v3 • E32s_v3[3] • E48s_v3[3] • E64is_v3[3] • E4ds_v4[3] • E8ds_v4[3] • E32ds_v4[3] • E48ds_v4[3] • E80ids_v4[3] • L8s_v3[2] • L16s_v3[2] • L32s_v3[2] • L48s_v3[2] • L64s_v3[2]

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースの **BYOL**	容量単位のライセンスです
サポートされているディスクタイプ [4]	標準 HDD 管理ディスク、標準 SSD 管理ディスク、およびプレミアム SSD 管理ディスク					

注：

1. 従量課金制では、 Azure Blob ストレージへのデータ階層化はサポートされません。
2. この VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。 "詳細はこちら。"。
3. これらの VM タイプはを使用します "ウルトラ SSD" VNVRAM の場合、書き込みパフォーマンスが向上します。

   新しい Cloud Volumes ONTAP システムの導入時にこれらの VM タイプのいずれかを選択した場合、 VNVRAM に _doesn't _ Ultra SSD を使用する別の VM タイプに変更することはできません。たとえば、 E8ds_v4 から E8s_v3 に変更することはできませんが、 E8ds_v4 から E32ds_v4 に変更することはできます。これは、どちらの VM タイプも Ultra SSD を使用するためです。

   逆に、他の種類の VM を使用して Cloud Volumes ONTAP を導入した場合、 VNVRAM に Ultra SSD を使用する VM の種類に変更することはできません。たとえば、 E8s_v3 から E8ds_v4 に変更することはできません。

4. シングルノードシステムを使用する場合、すべてのタイプのインスタンスで高速書き込みがサポートされます。展開中または後であればいつでも、BlueXPから高速の書き込み速度を有効にできます。 "書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
5. SSD の使用時には書き込みパフォーマンスの向上が実現します。
6. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
7. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。
8. シングルノード環境では、Standard SSD、HDD、Premium SSDについて、ローカル冗長ストレージ（LRS）で管理されるディスクのみがサポートされます。

HA ペア

Azure で Cloud Volumes ONTAP を HA ペアとして導入する場合は、次の構成から選択できます。

ページ**BLOB**を使用した**HA**ペア

	フリーミアム	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースの **BYOL**	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク**+**オブジェクトストレージ）	500GiB	10TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB	2PiB
サポートされる仮想マシンタイプ	• DS4_v2 • DS5_v2[1] • DS13_v2 • DS14_v2^1 ^ • DS15_v2 ^1 • E8s_v3 • E48s_v3[1] • E8ds_v4[3] • E32ds_v4[1,3] • E48ds_v4^1、3^ • E80ids_v4[1、2、3]	• DS4_v2 • DS13_v2 • E8s_v3 • E8ds_v4[3]	• DS5_v2[1] • DS14_v2^1 ^ • DS15_v2 ^1 • E48s_v3[1] • E32ds_v4[1,3] • E48ds_v4^1、3^ • E80ids_v4[1、2、3]	• DS4_v2 • DS5_v2[1] • DS13_v2 • DS14_v2^1 ^ • DS15_v2 ^1 • E8s_v3 • E48s_v3[1] • E8ds_v4[3] • E32ds_v4[1,3] • E48ds_v4^1、3^ • E80ids_v4[1、2、3]	• DS4_v2 • DS5_v2[1] • DS13_v2 • DS14_v2^1 ^ • DS15_v2 ^1 • E8s_v3 • E48s_v3[1] • E8ds_v4[3] • E32ds_v4[1,3] • E48ds_v4^1、3^ • E80ids_v4[1、2、3]
サポートされているディスクタイプ	ページblobs				

注：

1. Cloud Volumes ONTAP では、 HA ペアを使用する場合、これらの VM タイプで高速な書き込み速度がサポートされます。展開中または後であればいつでも、BlueXPから高速の書き込み速度を有効にできます。"書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
2. この VM は、 Azure メンテナンス制御が必要な場合にのみ推奨されます。価格が高いため、他のユースケースには推奨されません。
3. これらのVMは、Cloud Volumes ONTAP 9.11.1以前の環境でのみサポートされます。これらのVMタイプを使用すると、既存のページBLOB環境をCloud Volumes ONTAP 9.11.1から9.12.1にアップグレードできます。Cloud Volumes ONTAP 9.12.1以降では、新しいページBLOB配置を実行できません。

共有管理対象ディスクがある**HA**ペア

Azure で Cloud Volumes ONTAP を HA ペアとして導入する場合は、次の構成から選択できます。

	フリーミアム	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースの **BYOL**	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク**+**オブジェクトストレージ）	500GiB	10TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB	2PiB
サポートされる仮想マシンタイプ	• E8ds_v4[4] • E32ds_v4[1,4] • E48ds_v4^ 1、4^ • E80ids_v4^ 1、2、4^ • L16s_v3^ 1、4、5^ • L32s_v3^ 1、4、5^ • L48s_v3^ 1、4、5^ • L64s_v3^ 1、4、5^	• E8ds_v4[4]	• E32ds_v4[1,4] • E48ds_v4^ 1、4^ • E80ids_v4^ 1、2、4^ • L16s_v3^ 1、4、5^ • L32s_v3^ 1、4、5^ • L48s_v3^ 1、4、5^ • L64s_v3^ 1、4、5^	• E8ds_v4[4] • E32ds_v4[1,4] • E48ds_v4^ 1、4^ • E80ids_v4^ 1、2、4^ • L16s_v3^ 1、4、5^ • L32s_v3^ 1、4、5^ • L48s_v3^ 1、4、5^ • L64s_v3^ 1、4、5^	• E8ds_v4[4] • E32ds_v4[1,4] • E48ds_v4^ 1、4^ • E80ids_v4^ 1、2、4^ • L16s_v3^ 1、4、5^ • L32s_v3^ 1、4、5^ • L48s_v3^ 1、4、5^ • L64s_v3^ 1、4、5^
サポートされているディスクタイプ	管理対象ディスク				

注：

1. Cloud Volumes ONTAP では、 HA ペアを使用する場合、これらの VM タイプで高速な書き込み速度がサポートされます。展開中または後であればいつでも、BlueXPから高速の書き込み速度を有効にできます。"書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
2. この VM は、 Azure メンテナンス制御が必要な場合にのみ推奨されます。価格が高いため、他のユースケースには推奨されません。
3. これらのVMタイプは、共有管理対象ディスクで実行されている単一のアベイラビリティゾーン構成のHAペアでのみサポートされます。
4. これらのVMタイプは、シングルアベイラビリティゾーンのHAペアと、共有管理対象ディスクで実行されている複数のアベイラビリティゾーン構成でサポートされます。
5. この VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。 "詳細はこちら。"。

サポートされるディスクサイズ

Azure では、アグリゲートに同じタイプおよびサイズのディスクを 12 本まで含めることができます。

シングルノードシステム

シングルノードシステムで Azure Managed Disks を使用している。次のディスクサイズがサポートされています。

Premium SSD の場合	標準 **SSD**	標準的な **HDD**
• 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB	• 100GiB • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB	• 100GiB • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB

HA ペア

HAペアはAzureマネージドディスクを使用します。次のディスクタイプとサイズがサポートされています。

（ページブロブは、9.12.1リリースより前に導入されたHAペアでサポートされています）。

*プレミアムSSD *

- 500GiB
- 1TiB
- 2TiB
- 4TiB 未満
- 8TiB
- 16TiB（管理対象ディスクのみ）
- 32TiB（管理対象ディスクのみ）

Google Cloud でサポートされている構成

Google Cloud では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされています。

ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、Google Cloud Platform ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースの **BYOL**	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク**+** オブジェクトストレージ）[1]	500 GB	2 TB [2]	10 TB	368TB	1 ライセンスあたり 368 TB	2PiB
サポートされているマシンタイプ **^3**	• N1-standard-8 • N1-STANDARD-32 • N2 - 標準-4 • N2-standard-8 • N2-STANDARD-16 • N2-STANDARD-32 • N2-STANDARD-48 • N2-STANDARD-64	• N2 - 標準-4	• N1-standard-8 • N2-standard-8	• N1-STANDARD-32 • N2-STANDARD-16 • N2-STANDARD-32 • N2-STANDARD-48 • N2-STANDARD-64	• N1-standard-8 • N1-STANDARD-32 • N2 - 標準-4 • N2-standard-8 • N2-STANDARD-16 • N2-STANDARD-32 • N2-STANDARD-48 • N2-STANDARD-64	• N1-standard-8 • N1-STANDARD-32 • N2 - 標準-4 • N2-standard-8 • N2-STANDARD-16 • N2-STANDARD-32 • N2-STANDARD-48 • N2-STANDARD-64
サポートされているディスクタイプ	バランスの取れた永続ディスク[4]、パフォーマンス（SSD）永続ディスク[4]、および標準（HDD）永続ディスク。					

注：

1. ディスク制限を使用すると、ディスクのみを使用することでシステムの最大容量に達することができません。を使用して容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。

   "Google Cloud のディスク制限について詳しくは、こちらをご覧ください"。

2. 従量課金制では、 Google Cloud Storage へのデータ階層化はサポートされません。
3. 新しい Cloud Volumes ONTAP システムでは、 custom-4-16384 マシンタイプはサポートされなくなりました。

このタイプのマシンで既存のシステムを実行している場合は、引き続き使用できますが、 n2 標準 -4 マシンタイプに切り替えることをお勧めします。

4. 高度な書き込みパフォーマンスは、Balanced Persistent DiskおよびPerformance（SSD）永続ディスクを使用する場合に有効になります。
5. BlueXPインターフェイスには、StandardおよびBYOLでサポートされる追加のマシンタイプが表示されます。n1-highmem-4ただし、このマシンタイプは本番環境用ではありません。特定のラボ環境でのみ使用できるようになりました。
6. Google Cloud Platform リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
7. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。
8. Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアバージョン9.13.0以降では、次のHAペア導入インスタンスで_Flash Cache_、高速の書き込み速度、最大伝送ユニット（MTU）8、896バイトを使用できます。
   - N2-STANDARD-16
   - N2-STANDARD-32
   - N2-STANDARD-48
   - N2-STANDARD-64

   対象となるインスタンスタイプを導入する際に、*Flash Cache_*、および高速の書き込み速度を有効にすることができます。より高い最大伝送単位（8、896バイト）をイネーブルにするには、導入環境でVPC-1、VPC-2、またはVPC-3を選択する必要があります。MTUが大きいほど、ネットワークスループットが向上します。これらの配置のいずれかを起動する方法の詳細については、を参照してください "Google CloudでのHAペアの起動"。

   _Flash Cache _、高書き込みモード、MTU 8、896は機能に依存し、設定されたインスタンス内で個別に無効にすることはできません。

サポートされるディスクサイズ

Google Cloud では、アグリゲートに同じタイプとサイズのディスクを 6 本まで含めることができます。次のディスクサイズがサポートされています。

- 100GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2TB
- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB
- 64TB

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。